

Лабораторная работа № 1

Обработка больших чисел

Цель работы: реализация арифметических операций над числами, выходящими за разрядную сетку персонального компьютера, выбор необходимых типов данных для хранения и обработки указанных чисел.

Составить программу умножения (деления) двух чисел, где порядок имеет до 5 знаков: от -99999 до $+99999$, а мантисса – до 40 (в зависимости от варианта) знаков включительно.

Программа должна осуществлять ввод чисел с проверкой их корректности и выдавать либо верный результат в указанном формате (при корректных данных), либо сообщение о невозможности произвести счет.

№	Задача №1	ИУ7-31,34	ИУ7-32,35	ИУ7-33,36
1	Смоделировать операцию деления действительного числа в форме $\pm m.n E \pm K$, где суммарная длина мантиссы ($m+n$) – не более 35 значащих цифр, а величина порядка $K \leq 5$ цифр, на целое число длиной ≤ 35 десятичных цифр. Результат выдать в форме $\pm 0.m_1 E \pm K_1$, где m_1 – не более 35 значащих цифр, а K_1 – не более 5 цифр.	1,7, 13,19 25,31	6,12, 18,24, 30	4,10, 16,22, 28
2	Смоделировать операцию умножения действительного числа в форме $\pm m.n E \pm K$, где суммарная длина мантиссы ($m+n$) – не более 40 значащих цифр, а величина порядка $K \leq 5$ цифр, на целое число длиной ≤ 30 десятичных цифр. Результат выдать в форме $\pm 0.m_1 E \pm K_1$, где m_1 – не более 30 значащих цифр, а K_1 – не более 5 цифр.	2,8, 14,20 26,32	5,11, 17,23, 29	5,11, 17,23 29
3	Смоделировать операцию умножения целого числа длиной не более 40 десятичных цифр на действительное число в форме $\pm m.n E \pm K$, где суммарная длина мантиссы ($m+n$) ≤ 30 значащих цифр, а величина порядка $K \leq 5$ цифр. Результат выдать в форме $\pm 0.m_1 E \pm K_1$, где m_1 – не более 40 значащих цифр, а K_1 – не более 5 цифр.	3,9, 15,21 27,33	4,10, 16,22 28	6,12, 18,24 30
4	Смоделировать операцию деления целого числа длиной не более 40 десятичных цифр на действительное число в форме $\pm m.n E K$, где суммарная длина мантиссы ($m+n$) ≤ 40 значащих цифр, а величина порядка $K \leq 5$ цифр. Результат выдать в форме $\pm 0.m_1 E \pm K_1$, где m_1 – не более 40 значащих цифр, а K_1 – не более 5 цифр.	4,10, 16,22 28	3,9, 15,21 27,33	1,7, 13,19 31 ,25
5	Смоделировать операцию умножения действительного числа на действительное число в форме $\pm m.n E \pm K$, где суммарная длина мантиссы первого сомножителя ($m+n$) ≤ 35 значащих цифр, второго ≤ 40 значащих цифр, а величина порядка $K \leq 5$ цифр. Результат выдать в форме $\pm 0.m_1 E \pm K_1$, где m_1 – не более 40 значащих цифр, а K_1 – не более 5 цифр.	5,11, 17,23 29	2,8, 14,20 26,32	2,8, 14,20 26, 32
6	Смоделировать операцию деления действительного числа на действительное число в форме $\pm m.n E K$, где суммарная длина мантиссы ($m+n$) ≤ 40 значащих цифр, а величина порядка $K \leq 5$ цифр. Результат выдать в форме $\pm 0.m_1 E \pm K_1$, где m_1 – не более 40 значащих цифр, а K_1 не более 5 цифр.	6,12, 18,24 30	1,7, 13,19 25, 31	3,9, 15,21 27, 33